កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៧ : បន្ទាត់និងអង្កត់ពិសេសជួបគ្នាក្នុងត្រីកោណ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. ឥតុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់លក្ខណៈកម្ពស់នៃត្រីកោណបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការឧទាហរណ៍។
- បំណិនសម្បទា : ដោះស្រាយលំហាត់ដោយប្រើលក្ខណៈកម្ពស់បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការឧទាហរណ៍ និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

៣. លក្ខណៈកម្ពស់នៃត្រីកោណ

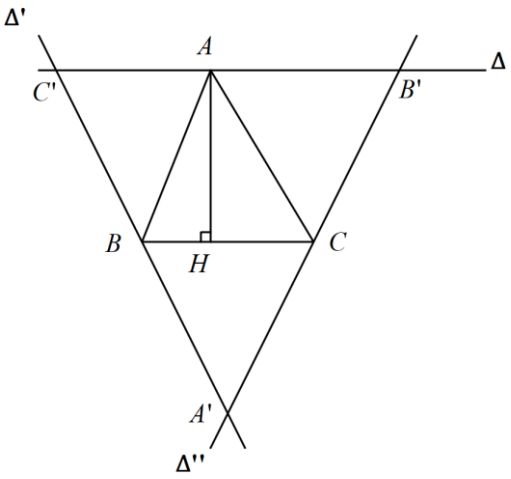
៣. សម្ភារឧបទេស

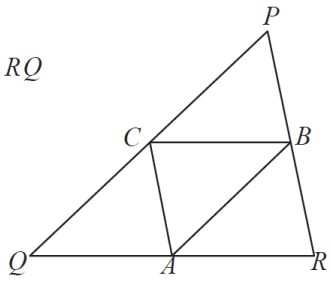
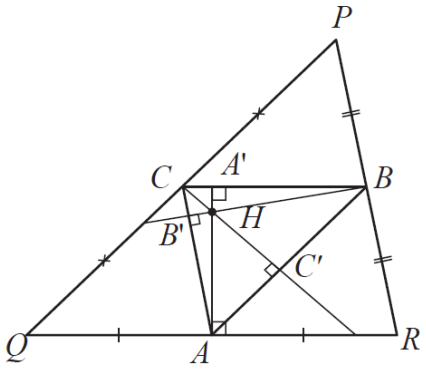
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ២០៧-២០៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

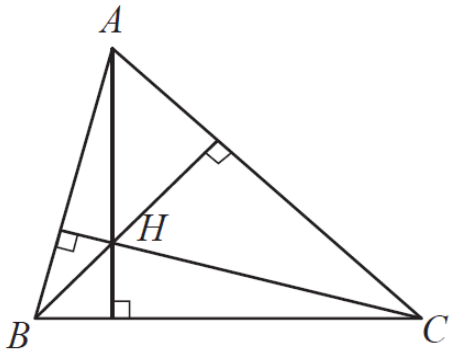
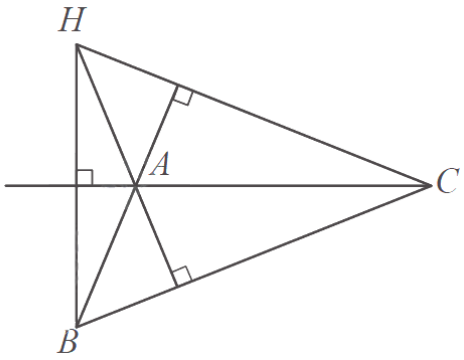
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ អនុមាណរួម (Induction Method)
យុទ្ធវិធី ចោទ-ឆ្លើយ

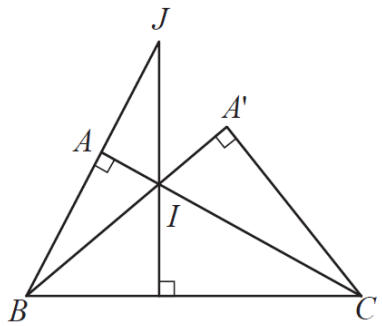
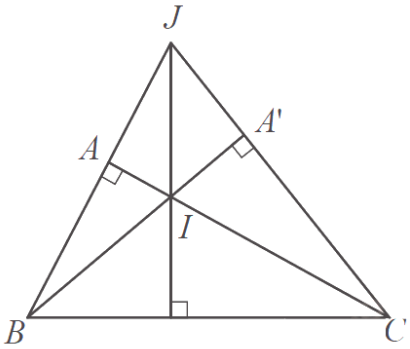
៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

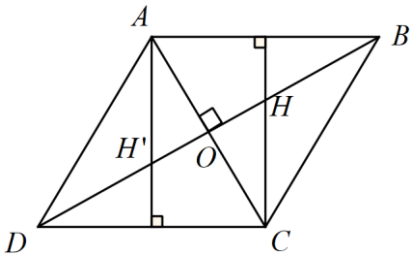
សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់កិច្ចការផ្ទះ -សម្របសម្រួល	**លំហាត់៖** ABC ជាត្រីកោណមួយ។ Δ , Δ' , Δ'' ជាបន្ទាត់បីដែលកាត់រៀងគ្នាតាម A, B, C ហើយស្របទៅនឹងជ្រុងឈមនីមួយៗនៃកំពូល។ Δ , Δ'កាត់គ្នាត្រង់ C'។ Δ , Δ'' កាត់គ្នាត្រង់ B'។ Δ', Δ''កាត់គ្នាត្រង់ A'។ H ជាជើងកម្ពស់នៃត្រីកោណ ABC គូសចេញពី	-ឡើងកែលំហាត់ -ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ

	A ។ ស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ AH ជាមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ $B'C'$ ។ **ចម្លើយ**  ក្នុងចតុកោណ $ACBC'$ មាន៖ • $AC \parallel A'C'$ ឬ $AC \parallel BC'$ • $BC \parallel B'C'$ ឬ $BC \parallel AC'$ នោះ $ACBC'$ ជាប្រលេឡូក្រាម $\Rightarrow C'A = BC$ (១) ក្នុងចតុកោណ $ABCB'$ មាន៖ • $AB \parallel A'B'$ ឬ $AB \parallel B'C$ • $BC \parallel B'C'$ ឬ $BC \parallel AB'$ នោះ $ABCB'$ ជាប្រលេឡូក្រាម $\Rightarrow B'A = BC$ (២) តាម (១) និង (២) គេបាន $C'A = B'A$ នោះ A កណ្តាលអង្កត់ $[B'C']$ ។ ម៉្យាង $\begin{cases} AH \perp BC \\ B'C' \parallel BC \end{cases} \Rightarrow AH \perp B'C'$ ដូចនេះ AH ជាមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ $B'C'$ ។	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៥០នាទី)**		
[៥០នាទី] *- លើកឧទាហរណ៍*	**មេរៀនទី១៧ បន្ទាត់ និងអង្កត់ពិសេសជួបគ្នាក្នុងត្រីកោណ** **៣. លក្ខណៈកម្ពស់នៃត្រីកោណ**	*[៥០នាទី]* - ស្តាប់ និងគិត

	ឧទាហរណ៍៖ PQR ជាត្រីកោណមួយ និង A, B និង C ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុងនីមួយៗ។ បង្ហាញថាកម្ពស់ទាំង៣នៃត្រីកោណ ABC ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចមួយ។  តាង A' , B' , C' ជាជើងកម្ពស់គូសចេញពីកំពូល $A,\ B,\ C$ រៀងគ្នានៃត្រីកោណ ABC  • B កណ្តាល PR និង C កណ្តាល PQ នោះ $BC \parallel RQ$ • $AA' \perp BC$ ត្រង់ A' នោះ $AA' \perp RQ$ ត្រង់ A • A កណ្តាល RQ ដូចនេះ AA' ជាមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ $[RQ]$ ។ ស្រាយដូចគ្នា គេបាន BB' និង CC' ជាមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ PR និង PQ ។ មេដ្យាទ័រទាំង៣នៃ ΔPQR ប្រសព្វគ្នាត្រង់ H និង កម្ពស់ AA' , BB' , CC' នៃ ΔABC ជាមេដ្យាទ័រនៃ ΔPQR នោះ កម្ពស់ទាំងបី AA' , BB' , CC' ΔPQR ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុច H ។	- សង្កេត និងកត់ត្រា

-ឱ្យសិស្សសន្និដ្ឋាន	**ទ្រឹស្តីបទ៖** (១) កម្ពស់ទាំងបីនៃត្រីកោណមួយប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចតែមួយ។ ចំណុចប្រសព្វនោះហៅថា **អរតូសង់នៃត្រីកោណ។** (២) កម្ពស់ទាំងបីនៃត្រីកោណ ABC ប្រសព្វគ្នាត្រង់ H ។ ចំណុច H ហៅថា អរតូសង់នៃត្រីកោណ ABC ។   	-សិស្សសន្និដ្ឋាន
- ឱ្យសិស្សទាញសម្គាល់	**សម្គាល់៖** (១)ចំណុចមួយនៅលើកម្ពស់ពីរនៃត្រីកោណមួយជាអរតូសង់នៃត្រីកោណនោះ វាក៏ឋិតនៅលើកម្ពស់ទីបីដែរ។ (២) ក្នុងត្រីកោណសមម៉ង្ស កម្ពស់ក៏ជាមេដ្យានផងនិងមេដ្យាទ័រ នោះផ្ទឹតរង្វង់ចារឹកក្រៅ ទីប្រជុំទម្ងន់ និងអរតូសង់ត្រួតស៊ីគ្នា។	- ទាញសម្គាល់
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២០នាទី)**		
[២០នាទី] - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើ ជាបុគ្គល	**លំហាត់៖** ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះ ABC និង $A'BC$ ជាត្រីកោណកែងពីរមានអ៊ីប៉ូតេនុស BC ដូចគ្នា។ I ជាចំណុចប្រសព្វនៃបន្ទាត់ AC និងបន្ទាត់ $A'B$ ជាបន្ទាត់កែងនឹង BC កាត់តាម I ជួប AB ត្រង់ J ។ បង្ហាញថាចំណុច JI ជាកម្ពស់ទី៣ នៃត្រីកោណ BCJ ។	***[២០នាទី]*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល

- សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	 **សម្រាយបញ្ជាក់**  ក្នុង ΔBCJ មាន៖ • $AC \perp BJ$ ($\Delta \perp ABC$) នោះ CA ជាកម្ពស់នៃ ΔBCJ • $A'B \perp CJ$ ($\Delta \perp A'BC$) នោះ BA' ជាកម្ពស់នៃ ΔBCJ ដោយ I ជាចំណុចប្រសព្វនៃ AC និង $A'B$ នោះ I ជាអរតូសង់នៃ ΔBCJ ។ ដោយ JI កាត់តាម I នោះ JI ជាកម្ពស់ទី៣ នៃ ΔBCJ ។	- ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ	**លំហាត់៖** គេឱ្យប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ មួយ។ • O ជាចំណុចប្រសព្វរវាងអង្កត់ទ្រូងរបស់វា • H ជាអរតូសង់នៃត្រីកោណ ABC • H' ជាអរតូសង់នៃត្រីកោណ ACD ។	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ

	ស្រាយបញ្ជាក់ថា O ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ HH'។  	
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃពុធ ៤កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ព.ស.២៥៧០
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

ស្រ៊ុន ពន្លឺ

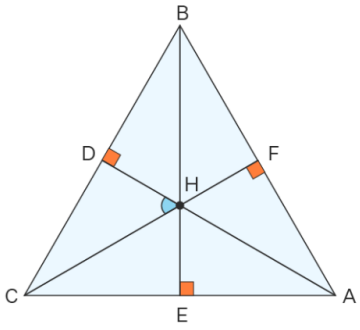
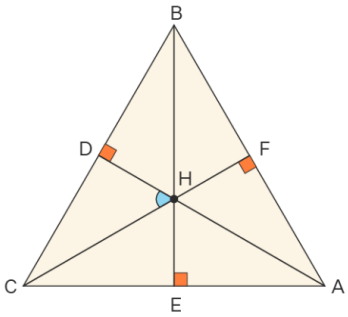
បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនដំណាក់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការបន្ថែម

- **មេរៀនទី១៧** : បន្ទាត់និងអង្កត់ពិសេសជួបគ្នាក្នុងត្រីកោណ
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១៖ ប្រាប់កំពូល ជ្រុង កម្ពស់ និងអរតូសង់នៃត្រីកោណ ABC ។ 	
លំហាត់២៖ H ជាអរតូសង់នៃត្រីកោណ ABC ។ បើ $\angle B = 58°$, $\angle C = 60°$ និង $\angle A = 62°$ ចូរកំណត់ $\angle CHD$ ។ 	
លំហាត់៣៖ រកកូអរដោនេនៃអរតូសង់នៃត្រីកោណដែលមានកំពូល $A(-5,3)$; $B(1,7)$; $C(7,-5)$ ។ 